

# Levantamento de requisitos

Data: 07/08/2026

Versão: 1.0

Nome: José Marcio Simões Domiciano



# Histórico de alterações

| Data       | Versão | Descrição                        | Autor       |
|------------|--------|----------------------------------|-------------|
| 14/08/2026 | 1.0    | Rascunho inicial                 | José Marcio |
| 21/08/2026 | 1.1    | Mudanças na Visão Geral e nos RF | José Marcio |
|            |        |                                  |             |
|            |        |                                  |             |



# Sumário

## **INTRODUÇÃO**

VISÃO GERAL DO DOCUMENTO

CONVENÇÕES, TERMOS E ABREVIACÕES

IDENTIFICAÇÃO DOS REQUISITOS

## **DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA**

CLIENTE

USUÁRIO

VISÃO GERAL DO SISTEMA

## **REQUISITOS FUNCIONAIS**

[RF001] EFETUAR LOGIN

[RF002] ATIVAR OU DESATIVAR FUNCIONALIDADES

[RF003] CRUD DE MATERIAIS

[RF004] CRUD DE EMPRÉSTIMOS DE MATERIAIS

[RF005] CRUD DE RENOVAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS DE MATERIAIS

[RF006] CRUD DE DEVOLUÇÕES DE MATERIAIS

[RF007] CRUD DE RESERVAS DE MATERIAIS

[RF008] CRUD DE CONSULTAS LOCAIS DE MATERIAIS

[RF009] VERIFICAR HISTÓRICO DE AÇÕES REALIZADAS POR USUÁRIOS

[RF010] VERIFICAR HISTÓRICO DE AÇÕES REALIZADAS EM CADA MATERIAL

[RF011] VERIFICAR EXTRATO DO USUÁRIOS

[RF012] VERIFICAR EXTRATO DOS MATERIAIS

[RF013] REALIZAR O CADASTRO DE USUÁRIOS

[RF014] CRUD DE SUGESTÕES DE MATERIAIS

[RF015] CRUD DE ETIQUETAS DE LOMBADA COM CÓDIGO DE BARRAS PARA OS MATERIAIS

[RF016] CRUD DE MULTAS

[RF017] CRUD DE EXEMPLARES DE TÍTULOS DE MATERIAIS

[RF0018] CRUD DE FORNECEDORES

[RF019] CRUD DE TÍTULOS

[RF020] VERIFICAR REGULAMENTO DA BIBLIOTECA

[RF021] VERIFICAR REGULAMENTO DA CIRCULAÇÃO DE MATERIAIS

[RF022] IMPORTAR DADOS ATRAVÉS DE UM TEXTO EM UM FORMATO / PADRÃO PRÉ-DEFINIDO PARA CADASTRAR MATERIAIS (EXTRA)

## **REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS**

USABILIDADE

[NF001] INTERFACE AMIGÁVEL

[NF002] COMPONENTES WEB

SEGURANÇA

[NF003] SEGURANÇA DOS DADOS

[NF004] GARANTIA DA DISTRIBUIÇÃO DE FUNCIONALIDADES POR TIPO DE USUÁRIO ATRAVÉS DO LOGIN

[NF005] GARANTIA DO LOGIN

SOFTWARE

[NF005] BANCO DE DADOS ONLINE

DESEMPENHO

[NF006] AGILIDADE NA EXECUÇÃO DAS OPERAÇÕES

### **DISTRIBUIÇÃO DOS REQUISITOS**

USUÁRIO COMUM

FUNCIONÁRIO

USUÁRIO ADMINISTRADOR

# INTRODUÇÃO

Este documento especifica os requisitos do Sistema gerenciador para bibliotecas, fornecendo as informações necessárias para o projeto e implementação, assim como para a realização dos testes e homologação do sistema.

## VISÃO GERAL DO DOCUMENTO

Além desta seção introdutória, as seções seguintes estão organizadas como descrito abaixo.

- **Seção 2 – Descrição geral do sistema:** apresenta uma visão geral do sistema, caracterizando qual é o seu escopo e descrevendo seus usuários.

- **Seção 3 – Requisitos funcionais:** especifica todos os cenários do Sistema.

- **Seção 4 – Requisitos não-funcionais:** especifica todos os requisitos não funcionais do sistema, divididos em requisitos de usabilidade, confiabilidade, desempenho e software.

- **Seção 5 – Diagramas de Caso de Uso:** especifica os atores e cenários utilizando a notação de diagramas UML.

- **Seção 6 – Detalhamento de Casos de Uso:** especifica a prioridade, fluxo principal e alternativo dos diagramas de caso de uso e sua relação com os requisitos funcionais e não funcionais.

- **Seção 7 – Referências:** apresenta referências para outros documentos utilizados para a confecção deste documento.

## CONVENÇÕES, TERMOS E ABREVIATÓES

A correta interpretação deste documento exige o conhecimento de algumas convenções e termos específicos, que são descritos a seguir.

### IDENTIFICAÇÃO DOS REQUISITOS

Por convenção, a referência a requisitos é feita através do identificador do requisito, de acordo com a especificação a seguir:

*[identificador do requisito]*

Os requisitos devem ser identificados com um identificador único. A numeração inicia com o identificador [RF001] para os requisitos funcionais e [NF001] para os não funcionais e prossegue sendo incrementada à medida que forem surgindo novos requisitos.

## DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA

Esta seção descreve superficialmente o cliente, os futuros usuários e fornece uma visão geral do Sistema gerenciador para bibliotecas.

### CLIENTE

O sistema é voltado para proprietários de bibliotecas.

### USUÁRIO

Os usuários do sistema serão os usuários comuns da biblioteca e os funcionários da biblioteca. Os funcionários utilizarão o Sistema gerenciador para bibliotecas para trabalhar na gestão dos itens que a biblioteca possui. O usuário comum utilizará o sistema para verificar quais materiais estão disponíveis na biblioteca, para verificar quais materiais que estão sua posse, para fazer renovações mesmos, para fazer a reserva de materiais, e para verificar se há multas de atraso de devolução de materiais em seu nome.

### VISÃO GERAL DO SISTEMA

O Sistema gerenciador para bibliotecas tem como principais objetivos facilitar o gerenciamento dos materiais de uma biblioteca, utilizando as dados presentes no software, e assegurar ao máximo a segurança do sistema. A ideia é gerar um

sistema que atenda, da forma mais completa possível, às necessidades de um funcionário e de um usuário comum da biblioteca, buscando garantir ao máximo a segurança do sistema.

O sistema possuirá um conjunto de funcionalidades que poderão ser utilizadas por todos que tiverem cadastro realizado. Estas funcionalidades serão pré-definidas para os administradores, para os funcionários da biblioteca e para os usuários comuns.

O administrador é aquele que terá acesso a todas as funcionalidades, o funcionário poderá realizar as mesmas ações que o administrador, com exceção do recurso de delegação de funcionalidades. O usuário comum é aquele que faz o papel do cliente da biblioteca, pode apenas exercer ações de busca, reserva e renovação de materiais.

## REQUISITOS FUNCIONAIS

### [RF001] EFETUAR LOGIN

**Descrição:** O usuário deverá realizar o login no sistema para poder ter acesso às funcionalidades fornecidas por este.

### [RF002] ATIVAR OU DESATIVAR FUNCIONALIDADES

**Descrição:** O usuário terá a possibilidade de disponibilizar funcionalidades à qualquer outro usuário do sistema.

### [RF003] CRUD DE MATERIAIS

**Descrição:** O usuário poderá criar, buscar, atualizar e remover materiais no sistema.

Na busca será possível filtrar os resultados por vários parâmetros (seus atributos, como nome, data, área de conhecimento, entre outros) e também navegar entre as páginas de resultado. Ainda na busca de materiais, o usuário terá a opção de imprimir elementos de identificação do material selecionado.

## [RF004] CRUD DE EMPRÉSTIMOS DE MATERIAIS

**Descrição:** O usuário poderá criar, buscar, atualizar e remover registros de empréstimos de materiais no sistema.

Na busca será possível filtrar os resultados por vários parâmetros (seus atributos) e também navegar entre as páginas de resultado.

## [RF005] CRUD DE RENOVAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS DE MATERIAIS

**Descrição:** O usuário poderá criar, buscar, atualizar e remover registros de renovações de empréstimos de materiais no sistema.

Na busca será possível filtrar os resultados por vários parâmetros (seus atributos) e também navegar entre as páginas de resultado.

## [RF006] CRUD DE DEVOLUÇÕES DE MATERIAIS

**Descrição:** O usuário poderá criar, buscar, atualizar e remover registros de devoluções de materiais no sistema.

Na busca será possível filtrar os resultados por vários parâmetros (seus atributos) e também navegar entre as páginas de resultado.

## [RF007] CRUD DE RESERVAS DE MATERIAIS

**Descrição:** O usuário poderá criar, buscar, atualizar e remover registros de reservas de materiais no sistema.

Na busca será possível filtrar os resultados por vários parâmetros (seus atributos) e também navegar entre as páginas de resultado.

## [RF008] CRUD DE CONSULTAS LOCAIS DE MATERIAIS

**Descrição:** O usuário poderá criar, buscar, atualizar e remover registros de consultas locais de materiais no sistema.

Na busca será possível filtrar os resultados por vários parâmetros (seus atributos) e também navegar entre as páginas de resultado.

## [RF009] VERIFICAR HISTÓRICO DE AÇÕES REALIZADAS POR USUÁRIOS

**Descrição:** O usuário poderá verificar todas as ações (empréstimos, devoluções, renovações, entre outras) realizadas por um usuário e todos os dados (data, tipo de ação, informações do material) referentes à cada uma delas.

## [RF010] VERIFICAR HISTÓRICO DE AÇÕES REALIZADAS EM CADA MATERIAL

**Descrição:** O usuário poderá verificar todas as ações (empréstimos, devoluções, renovações, entre outras) realizadas em cada material e todos os dados (data, usuário, tipo de ação) referentes à cada uma delas.

## [RF011] VERIFICAR EXTRATO DO USUÁRIOS

**Descrição:** O usuário poderá verificar o extrato dos usuários, que contém dados referentes aos materiais que estão em posse do usuário, ou que o usuário reservou, e ainda apresentará informações referentes à multas em aberto que estão em nome do usuário, se houver.

## [RF012] VERIFICAR EXTRATO DOS MATERIAIS

**Descrição:** O usuário poderá verificar o extrato dos materiais, que contém dados referentes à circulação deles (quantidade de exemplares emprestados, o usuário que pegou o livro emprestado, quantidade de exemplares disponíveis, quantidade de vezes que o material foi emprestado, entre outros).

## [RF013] REALIZAR O CADASTRO DE USUÁRIOS

**Descrição:** O usuário poderá cadastrar usuários no sistema.

## [RF014] CRUD DE SUGESTÕES DE MATERIAIS

**Descrição:** O usuário poderá criar, buscar, atualizar e remover registros de sugestões de materiais para a biblioteca adquirir no sistema.

Na busca será possível filtrar os resultados por vários parâmetros (seus atributos) e também navegar entre as páginas de resultado.

## [RF015] CRUD DE ETIQUETAS DE LOMBADA COM CÓDIGO DE BARRAS PARA OS MATERIAIS

**Descrição:** O usuário poderá criar, buscar, atualizar e remover registros de etiquetas de lombada com código de barras para imprimir e colar nos materiais para que eles sejam identificados.

Na busca será possível filtrar os resultados por vários parâmetros (seus atributos) e também navegar entre as páginas de resultado.

## [RF016] CRUD DE MULTAS

**Descrição:** O usuário poderá criar, buscar, atualizar e remover registros de multas no sistema.

Na busca será possível filtrar os resultados por vários parâmetros (seus atributos) e também navegar entre as páginas de resultado.

## [RF017] CRUD DE EXEMPLARES DE TÍTULOS DE MATERIAIS

**Descrição:** O usuário poderá criar, buscar, atualizar e remover exemplares de títulos de materiais no sistema.

Na busca será possível filtrar os resultados por vários parâmetros (seus atributos) e também navegar entre as páginas de resultado.

## [RF0018] CRUD DE FORNECEDORES

**Descrição:** O usuário poderá criar, buscar, atualizar e remover fornecedores de materiais no sistema.

Na busca será possível filtrar os resultados por vários parâmetros (seus atributos) e também navegar entre as páginas de resultado.

## [RF019] CRUD DE TÍTULOS

**Descrição:** O usuário poderá criar, buscar, atualizar e remover títulos de materiais no sistema.

Na busca será possível filtrar os resultados por vários parâmetros (seus atributos) e também navegar entre as páginas de resultado.

## [RF020] VERIFICAR REGULAMENTO DA BIBLIOTECA

**Descrição:** O usuário poderá verificar o regulamento da biblioteca.

## [RF021] VERIFICAR REGULAMENTO DA CIRCULAÇÃO DE MATERIAIS

**Descrição:** O usuário poderá verificar o regulamento da circulação de materiais da biblioteca.

## [RF022] IMPORTAR DADOS ATRAVÉS DE UM TEXTO EM UM FORMATO / PADRÃO PRÉ-DEFINIDO PARA CADASTRAR MATERIAIS (EXTRA)

**Descrição:** O usuário fornecerá um texto em um padrão pré-definido que conterá informações referentes a um material que ele deseja cadastrar no sistema.

Exemplo: [001]: Dom Casmurro;

[002]: Machado de Assis;

...

Através desses dados o usuário será direcionado à página de cadastro de materiais, onde as informações necessárias para o cadastro do texto já estarão previamente preenchidas devido ao texto fornecido, bastará apenas ele revisar as informações e salvar para efetuar o cadastro.

## REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

### USABILIDADE

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à facilidade de uso da interface com o usuário, ajuda on-line e segurança.

#### [NF001] INTERFACE AMIGÁVEL

**Descrição:** O sistema terá uma interface amigável ao usuário primário sem se tornar cansativa aos usuários mais experientes.

#### [NF002] COMPONENTES WEB

**Descrição:** A interface deverá utilizar elementos comuns a usuários de sistemas web, como campos de texto, links e botões, sem muito rebuscamento. A ideia é focar nos aspectos operacionais sem se preocupar tanto com a beleza da tela, de modo a facilitar o uso por usuários iniciantes.

## SEGURANÇA

### [NF003] SEGURANÇA DOS DADOS

**Descrição:** Garantir a segurança de todos os dados armazenados no sistema.

### [NF004] GARANTIA DA DISTRIBUIÇÃO DE FUNCIONALIDADES POR TIPO DE USUÁRIO ATRAVÉS DO LOGIN

**Descrição:** Garantir que as funcionalidades sejam disponibilizadas para o usuário através de determinado tipo no momento do login.

### [NF005] GARANTIA DO LOGIN

**Descrição:** Garantir que seja necessária a realização do login no sistema sempre que a página for recarregada e garantir que sempre que for copiado o link de algo dentro do sistema (como um link de renovação por exemplo), quando for colado o link, seja necessário o login para acessar o sistema.

## SOFTWARE

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados aos softwares que devem ser utilizados para o desenvolvimento do sistema.

### [NF005] BANCO DE DADOS ONLINE

**Descrição:** O sistema deve utilizar um banco de dados online para fazer o armazenamento de dados.

## DESEMPENHO

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à eficiência, uso de recursos e tempo de resposta do sistema.

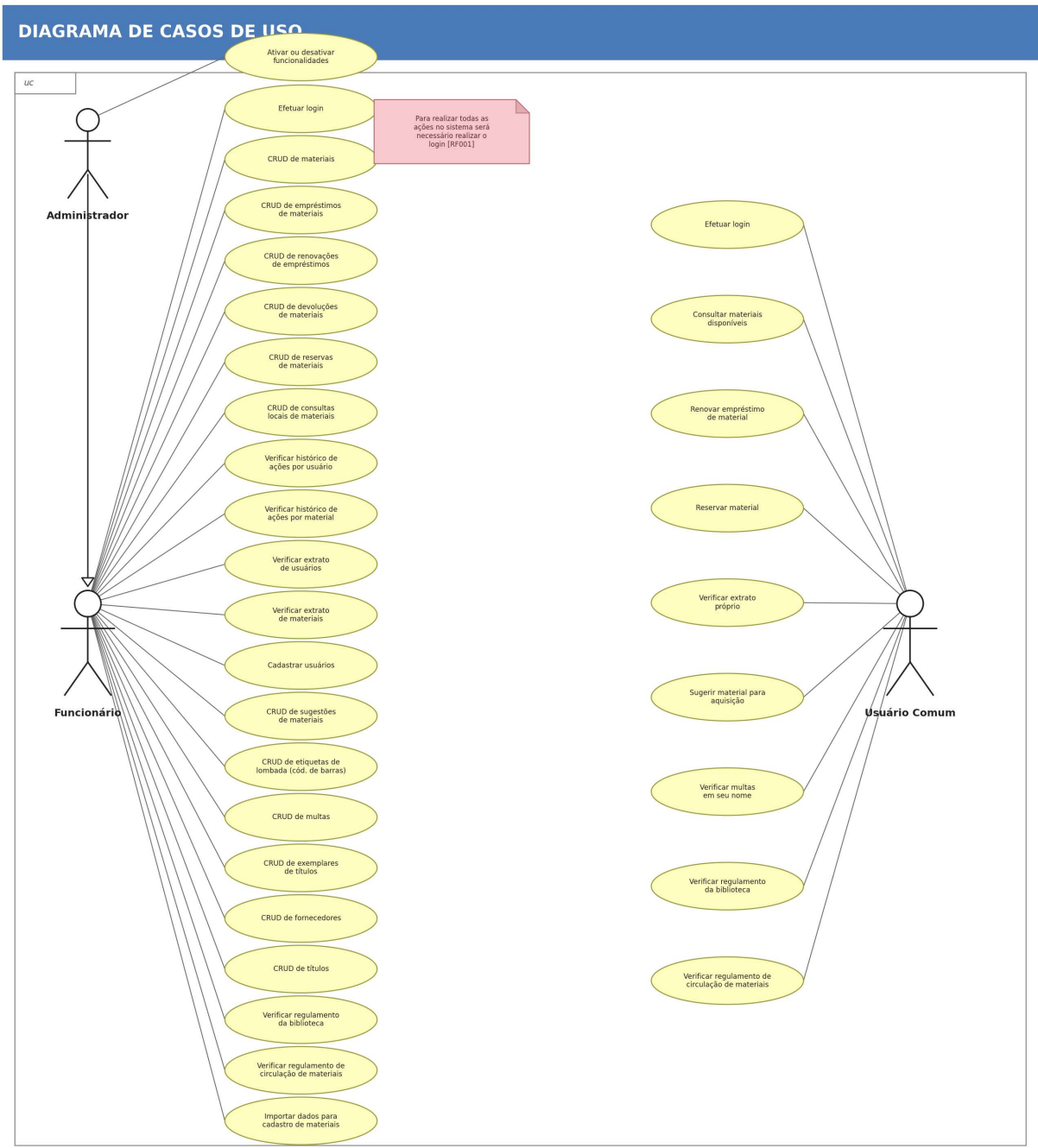
## [NF006] AGILIDADE NA EXECUÇÃO DAS OPERAÇÕES

**Descrição:** O sistema deve executar as operações no menor tempo possível, visando dar uma maior agilidade ao processo.

## DIAGRAMA DE CASOS DE USO

O diagrama abaixo apresenta os atores do Sistema gerenciador para bibliotecas (Administrador, Funcionário e Usuário Comum) e os casos de uso associados a cada um, com base nos requisitos funcionais especificados na Seção 3. O ator Administrador generaliza o ator Funcionário, herdando todos os seus casos de uso

e acrescentando a funcionalidade exclusiva de ativação/desativação de funcionalidades para outros usuários.



# DETALHAMENTO DOS CASOS DE USO

Esta seção detalha, para cada caso de uso identificado a partir dos requisitos funcionais do Levantamento de Requisitos do Sistema gerenciador para bibliotecas, sua descrição, atores, prioridade, requisitos associados, entradas e pré-condições, saídas e pós-condição, e os fluxos de eventos principal e secundário/exceção. Para os requisitos do tipo CRUD, a operação de busca (leitura) foi detalhada como um caso de uso próprio, complementando os casos de uso de cadastro, alteração e remoção.

## [CDU001] EFETUAR LOGIN

**Descrição do caso de uso:** O usuário deverá realizar o login no sistema para poder ter acesso às funcionalidades fornecidas por este, de acordo com o tipo de usuário.

**Atores:** Administrador, Funcionário, Usuário Comum.

**Prioridade:**

☐ Extra   ☒ Básico   ☐ Importante   ☐ Muito Importante

**Requisitos Associados:** [RF001]

**Entradas e pré-condições:**

- O usuário entra com os dados de login individual.
- O usuário deve estar devidamente cadastrado no sistema.

**Saídas e pós-condição:**

- O sistema faz a autenticação do usuário e apresenta apenas as funcionalidades destinadas ao seu tipo de usuário, conforme [NF004].

**Fluxo de eventos principal**

1. Usuário acessa a tela de login.
2. Usuário digita suas credenciais de login.
3. O sistema verifica no banco de dados se o login está correto.
4. O sistema confirma para o usuário que o login foi executado.
5. O sistema libera o acesso às funcionalidades de acordo com o tipo de usuário (Administrador, Funcionário ou Usuário Comum).

**Fluxos secundários/exceção**

1. Caso ocorra uma falha de comunicação com o banco de dados, uma mensagem de erro é retornada para o usuário e a operação é cancelada.

2. Caso o usuário insira uma informação errada, o sistema irá informá-lo e a operação é cancelada.

---

## [CDU002] ATIVAR OU DESATIVAR FUNCIONALIDADES

**Descrição do caso de uso:** O Administrador terá a possibilidade de disponibilizar (ativar) ou indisponibilizar (desativar) funcionalidades para qualquer outro usuário do sistema.

**Atores:** Administrador.

**Prioridade:**

☐ Extra   ☐ Básico   ☒ Importante   ☐ Muito Importante

**Requisitos Associados:** [RF002]

**Entradas e pré-condições:**

- O usuário deve estar autenticado no sistema (login realizado), conforme [RF001] e [NF005].
- Deve existir usuário cadastrado no sistema.

**Saídas e pós-condição:**

- O sistema retorna uma mensagem informando o resultado da operação.

**Fluxo de eventos principal**

1. Administrador escolhe a ação de gerenciar funcionalidades de usuários.
2. O sistema permite buscar/listar os usuários cadastrados.
3. O Administrador seleciona um usuário.
4. O sistema lista as funcionalidades disponíveis e o status (ativada/desativada) de cada uma para o usuário selecionado.
5. O Administrador ativa ou desativa as funcionalidades desejadas.
6. O Administrador confirma a alteração.
7. O sistema atualiza os dados submetidos no banco de dados.
8. O sistema retorna para o usuário uma mensagem informando que a operação foi realizada com sucesso.

**Fluxos secundários/exceção**

1. Caso ocorra uma falha de comunicação com o banco de dados, uma mensagem de erro é retornada para o usuário e a operação é cancelada.
-

## [CDU003] CADASTRAR MATERIAL

**Descrição do caso de uso:** O usuário poderá cadastrar (criar) registros de materiais no sistema.

**Atores:** Administrador, Funcionário.

**Prioridade:**

☐ Extra   ☐ Básico   ☐ Importante   ☒ Muito Importante

**Requisitos Associados:** [RF003]

**Entradas e pré-condições:**

- O usuário deve estar autenticado no sistema (login realizado), conforme [RF001] e [NF005].
- O usuário irá informar os dados referentes ao cadastro de material.

**Saídas e pós-condição:**

- O sistema retorna uma mensagem informando o resultado da operação.

**Fluxo de eventos principal**

1. Usuário escolhe a opção relatórios no menu lateral.

Serão 8 menus: Início, eventos, busca de materiais, circulação, relatórios, gerenciar funcionalidades, alterar senha, regulamentos.

2. Usuário escolhe a ação de cadastrar material.
3. O sistema oferece o formulário de cadastro.
4. O usuário insere os dados no formulário.
5. O usuário confirma a ação de cadastro.
6. O sistema insere os dados submetidos no banco de dados.
7. O sistema retorna para o usuário uma mensagem informando que a operação foi realizada com sucesso.

**Fluxos secundários/exceção**

1. Caso ocorra uma falha de comunicação com o banco de dados, uma mensagem de erro é retornada para o usuário e a operação é cancelada.

---

## [CDU004] BUSCAR MATERIAIS

**Descrição do caso de uso:** O usuário poderá buscar registros de materiais cadastrados no sistema, podendo filtrar os resultados por vários parâmetros (atributos do registro) e navegar entre as páginas de resultado.

**Atores:** Administrador, Funcionário, Usuário Comum.

**Prioridade:**

☐ Extra   ☐ Básico   ☒ Importante   ☐ Muito Importante

**Requisitos Associados:** [RF003]

**Entradas e pré-condições:**

- O usuário deve estar autenticado no sistema (login realizado), conforme [RF001] e [NF005].
- Deve existir ao menos um registro de material cadastrado no sistema.

**Saídas e pós-condição:**

- O sistema retorna a lista de materiais correspondente aos critérios informados, ou uma mensagem informando que nenhum registro foi encontrado.

**Fluxo de eventos principal**

1. Usuário escolhe a ação de buscar materiais.
2. O sistema oferece o campo de busca e os filtros disponíveis, referentes aos atributos do registro.
3. O usuário informa os parâmetros de busca desejados (opcional) e confirma a busca.
4. O sistema consulta o banco de dados e retorna a lista de materiais correspondente.
5. O usuário pode navegar entre as páginas de resultado.
6. O usuário pode selecionar um material da lista de resultados e imprimir seus elementos de identificação (etiqueta de lombada com código de barras).

**Fluxos secundários/exceção**

1. Caso ocorra uma falha de comunicação com o banco de dados, uma mensagem de erro é retornada para o usuário e a operação é cancelada.
2. Caso a busca não retorne nenhum resultado, o sistema informa ao usuário que nenhum registro foi encontrado.

---

## [CDU005] ALTERAR MATERIAL

**Descrição do caso de uso:** O usuário poderá alterar (atualizar) as informações de qualquer material cadastrado no sistema.

**Atores:** Administrador, Funcionário.

**Prioridade:**

☐ Extra   ☐ Básico   ☐ Importante   ☒ Muito Importante

**Requisitos Associados:** [RF003]

**Entradas e pré-condições:**

- O usuário deve estar autenticado no sistema (login realizado), conforme [RF001] e [NF005].
- Deve existir ao menos um registro de material cadastrado no sistema.

**Saídas e pós-condição:**

- O sistema retorna uma mensagem informando o resultado da operação.

**Fluxo de eventos principal**

1. Usuário escolhe a ação de alterar material.
2. O sistema permite buscar/listar materiais existentes, com filtros por atributos e navegação entre páginas de resultado.
3. O usuário pesquisa e seleciona um(a) material.
4. O sistema fornece o formulário de preenchimento com os dados do(a) material selecionado(a).
5. O usuário edita os dados desejados e confirma a alteração.
6. O sistema atualiza os dados submetidos no banco de dados.
7. O sistema retorna para o usuário uma mensagem informando que a operação foi realizada com sucesso.

**Fluxos secundários/exceção**

1. Caso ocorra uma falha de comunicação com o banco de dados, uma mensagem de erro é retornada para o usuário e a operação é cancelada.
- 

## [CDU006] REMOVE MATERIAL

**Descrição do caso de uso:** O usuário poderá remover (excluir) registros de material cadastrados no sistema.

**Atores:** Administrador, Funcionário.

**Prioridade:**

☐ Extra   ☐ Básico   ☐ Importante   ☒ Muito Importante

**Requisitos Associados:** [RF003]

**Entradas e pré-condições:**

- O usuário deve estar autenticado no sistema (login realizado), conforme [RF001] e [NF005].
- Deve existir ao menos um registro de material cadastrado no sistema.

**Saídas e pós-condição:**

- O sistema retorna uma mensagem informando o resultado da operação.

**Fluxo de eventos principal**

1. Usuário escolhe a ação de remover material.
2. O sistema permite buscar/listar materiais existentes, com filtros por atributos e navegação entre páginas de resultado.
3. O usuário pesquisa e seleciona um(a) material.

4. O usuário confirma a remoção do(a) material.
5. O sistema remove do banco de dados o(a) material escolhido(a).
6. O sistema retorna para o usuário uma mensagem informando que a operação foi realizada com sucesso.

**Fluxos secundários/exceção**

1. Caso ocorra uma falha de comunicação com o banco de dados, uma mensagem de erro é retornada para o usuário e a operação é cancelada.

---

## [CDU007] CADASTRAR EMPRÉSTIMO DE MATERIAL

**Descrição do caso de uso:** O usuário poderá cadastrar (criar) registros de empréstimos de materiais no sistema.

**Atores:** Administrador, Funcionário.

**Prioridade:**

☐ Extra   ☐ Básico   ☐ Importante   ☒ Muito Importante

**Requisitos Associados:** [RF004]

**Entradas e pré-condições:**

- O usuário deve estar autenticado no sistema (login realizado), conforme [RF001] e [NF005].
- O usuário irá informar os dados referentes ao cadastro de empréstimo de material.

**Saídas e pós-condição:**

- O sistema retorna uma mensagem informando o resultado da operação.

**Fluxo de eventos principal**

1. Usuário escolhe a ação de cadastrar empréstimo de material.
2. O sistema oferece o formulário de cadastro.
3. O usuário insere os dados no formulário.
4. O usuário confirma a ação de cadastro.
5. O sistema insere os dados submetidos no banco de dados.
6. O sistema retorna para o usuário uma mensagem informando que a operação foi realizada com sucesso.

**Fluxos secundários/exceção**

1. Caso ocorra uma falha de comunicação com o banco de dados, uma mensagem de erro é retornada para o usuário e a operação é cancelada.
-

## [CDU008] BUSCAR EMPRÉSTIMOS DE MATERIAIS

**Descrição do caso de uso:** O usuário poderá buscar registros de empréstimos de materiais cadastrados no sistema, podendo filtrar os resultados por vários parâmetros (atributos do registro) e navegar entre as páginas de resultado.

**Atores:** Administrador, Funcionário, Usuário Comum.

**Prioridade:**

☐ Extra   ☐ Básico   ☒ Importante   ☐ Muito Importante

**Requisitos Associados:** [RF004]

**Entradas e pré-condições:**

- O usuário deve estar autenticado no sistema (login realizado), conforme [RF001] e [NF005].
- Deve existir ao menos um registro de empréstimo de material cadastrado no sistema.

**Saídas e pós-condição:**

- O sistema retorna a lista de empréstimos de materiais correspondente aos critérios informados, ou uma mensagem informando que nenhum registro foi encontrado.

**Fluxo de eventos principal**

1. Usuário escolhe a ação de buscar empréstimos de materiais.
2. O sistema oferece o campo de busca e os filtros disponíveis, referentes aos atributos do registro.
3. O usuário informa os parâmetros de busca desejados (opcional) e confirma a busca.
4. O sistema consulta o banco de dados e retorna a lista de empréstimos de materiais correspondente.
5. O usuário pode navegar entre as páginas de resultado.

**Fluxos secundários/exceção**

1. Caso ocorra uma falha de comunicação com o banco de dados, uma mensagem de erro é retornada para o usuário e a operação é cancelada.
2. Caso a busca não retorne nenhum resultado, o sistema informa ao usuário que nenhum registro foi encontrado.

---

## [CDU009] ALTERAR EMPRÉSTIMO DE MATERIAL

**Descrição do caso de uso:** O usuário poderá alterar (atualizar) as informações de qualquer empréstimo de material cadastrado no sistema.

**Atores:** Administrador, Funcionário.

**Prioridade:**

☐ Extra   ☐ Básico   ☐ Importante   ☒ Muito Importante

**Requisitos Associados:** [RF004]

**Entradas e pré-condições:**

- O usuário deve estar autenticado no sistema (login realizado), conforme [RF001] e [NF005].
- Deve existir ao menos um registro de empréstimo de material cadastrado no sistema.

**Saídas e pós-condição:**

- O sistema retorna uma mensagem informando o resultado da operação.

**Fluxo de eventos principal**

1. Usuário escolhe a ação de alterar empréstimo de material.
2. O sistema permite buscar/listar empréstimos de materiais existentes, com filtros por atributos e navegação entre páginas de resultado.
3. O usuário pesquisa e seleciona um(a) empréstimo de material.
4. O sistema fornece o formulário de preenchimento com os dados do(a) empréstimo de material selecionado(a).
5. O usuário edita os dados desejados e confirma a alteração.
6. O sistema atualiza os dados submetidos no banco de dados.
7. O sistema retorna para o usuário uma mensagem informando que a operação foi realizada com sucesso.

**Fluxos secundários/exceção**

1. Caso ocorra uma falha de comunicação com o banco de dados, uma mensagem de erro é retornada para o usuário e a operação é cancelada.

---

## [CDU010] REMOVER EMPRÉSTIMO DE MATERIAL

**Descrição do caso de uso:** O usuário poderá remover (excluir) registros de empréstimo de material cadastrados no sistema.

**Atores:** Administrador, Funcionário.

**Prioridade:**

☐ Extra   ☐ Básico   ☐ Importante   ☒ Muito Importante

**Requisitos Associados:** [RF004]

**Entradas e pré-condições:**

- O usuário deve estar autenticado no sistema (login realizado), conforme [RF001] e [NF005].

- Deve existir ao menos um registro de empréstimo de material cadastrado no sistema.

**Saídas e pós-condição:**

- O sistema retorna uma mensagem informando o resultado da operação.

**Fluxo de eventos principal**

1. Usuário escolhe a ação de remover empréstimo de material.
2. O sistema permite buscar/listar empréstimos de materiais existentes, com filtros por atributos e navegação entre páginas de resultado.
3. O usuário pesquisa e seleciona um(a) empréstimo de material.
4. O usuário confirma a remoção do(a) empréstimo de material.
5. O sistema remove do banco de dados o(a) empréstimo de material escolhido(a).
6. O sistema retorna para o usuário uma mensagem informando que a operação foi realizada com sucesso.

**Fluxos secundários/exceção**

1. Caso ocorra uma falha de comunicação com o banco de dados, uma mensagem de erro é retornada para o usuário e a operação é cancelada.

---

## [CDU011] CADASTRAR RENOVAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE MATERIAL

**Descrição do caso de uso:** O usuário poderá cadastrar (criar) registros de renovações de empréstimos de materiais no sistema.

**Atores:** Administrador, Funcionário, Usuário Comum.

**Prioridade:**

☐ Extra   ☐ Básico   ☐ Importante   ☒ Muito Importante

**Requisitos Associados:** [RF005]

**Entradas e pré-condições:**

- O usuário deve estar autenticado no sistema (login realizado), conforme [RF001] e [NF005].
- O usuário irá informar os dados referentes ao cadastro de renovação de empréstimo de material.

**Saídas e pós-condição:**

- O sistema retorna uma mensagem informando o resultado da operação.

**Fluxo de eventos principal**

1. Usuário escolhe a ação de cadastrar renovação de empréstimo de material.
2. O sistema oferece o formulário de cadastro.

3. O usuário insere os dados no formulário.
4. O usuário confirma a ação de cadastro.
5. O sistema insere os dados submetidos no banco de dados.
6. O sistema retorna para o usuário uma mensagem informando que a operação foi realizada com sucesso.

#### **Fluxos secundários/exceção**

1. Caso ocorra uma falha de comunicação com o banco de dados, uma mensagem de erro é retornada para o usuário e a operação é cancelada.

---

## **[CDU012] BUSCAR RENOVAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS DE MATERIAIS**

**Descrição do caso de uso:** O usuário poderá buscar registros de renovações de empréstimos de materiais cadastrados no sistema, podendo filtrar os resultados por vários parâmetros (atributos do registro) e navegar entre as páginas de resultado.

**Atores:** Administrador, Funcionário, Usuário Comum.

#### **Prioridade:**

☐ Extra   ☐ Básico   ☒ Importante   ☐ Muito Importante

**Requisitos Associados:** [RF005]

#### **Entradas e pré-condições:**

- O usuário deve estar autenticado no sistema (login realizado), conforme [RF001] e [NF005].
- Deve existir ao menos um registro de renovação de empréstimo de material cadastrado no sistema.

#### **Saídas e pós-condição:**

- O sistema retorna a lista de renovações de empréstimos de materiais correspondente aos critérios informados, ou uma mensagem informando que nenhum registro foi encontrado.

#### **Fluxo de eventos principal**

1. Usuário escolhe a ação de buscar renovações de empréstimos de materiais.
2. O sistema oferece o campo de busca e os filtros disponíveis, referentes aos atributos do registro.
3. O usuário informa os parâmetros de busca desejados (opcional) e confirma a busca.
4. O sistema consulta o banco de dados e retorna a lista de renovações de empréstimos de materiais correspondente.
5. O usuário pode navegar entre as páginas de resultado.

### **Fluxos secundários/exceção**

1. Caso ocorra uma falha de comunicação com o banco de dados, uma mensagem de erro é retornada para o usuário e a operação é cancelada.
  2. Caso a busca não retorne nenhum resultado, o sistema informa ao usuário que nenhum registro foi encontrado.
- 

## **[CDU013] ALTERAR RENOVAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE MATERIAL**

**Descrição do caso de uso:** O usuário poderá alterar (atualizar) as informações de qualquer renovação de empréstimo de material cadastrado no sistema.

**Atores:** Administrador, Funcionário.

### **Prioridade:**

☐ Extra   ☐ Básico   ☒ Importante   ☐ Muito Importante

**Requisitos Associados:** [RF005]

### **Entradas e pré-condições:**

- O usuário deve estar autenticado no sistema (login realizado), conforme [RF001] e [NF005].
- Deve existir ao menos um registro de renovação de empréstimo de material cadastrado no sistema.

### **Saídas e pós-condição:**

- O sistema retorna uma mensagem informando o resultado da operação.

### **Fluxo de eventos principal**

1. Usuário escolhe a ação de alterar renovação de empréstimo de material.
2. O sistema permite buscar/listar renovações de empréstimos de materiais existentes, com filtros por atributos e navegação entre páginas de resultado.
3. O usuário pesquisa e seleciona um(a) renovação de empréstimo de material.
4. O sistema fornece o formulário de preenchimento com os dados do(a) renovação de empréstimo de material selecionado(a).
5. O usuário edita os dados desejados e confirma a alteração.
6. O sistema atualiza os dados submetidos no banco de dados.
7. O sistema retorna para o usuário uma mensagem informando que a operação foi realizada com sucesso.

### **Fluxos secundários/exceção**

1. Caso ocorra uma falha de comunicação com o banco de dados, uma mensagem de erro é retornada para o usuário e a operação é cancelada.

---

## [CDU014] REMOVER RENOVAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE MATERIAL

**Descrição do caso de uso:** O usuário poderá remover (excluir) registros de renovação de empréstimo de material cadastrados no sistema.

**Atores:** Administrador, Funcionário.

**Prioridade:**

☐ Extra   ☐ Básico   ☒ Importante   ☐ Muito Importante

**Requisitos Associados:** [RF005]

**Entradas e pré-condições:**

- O usuário deve estar autenticado no sistema (login realizado), conforme [RF001] e [NF005].
- Deve existir ao menos um registro de renovação de empréstimo de material cadastrado no sistema.

**Saídas e pós-condição:**

- O sistema retorna uma mensagem informando o resultado da operação.

**Fluxo de eventos principal**

1. Usuário escolhe a ação de remover renovação de empréstimo de material.
2. O sistema permite buscar/listar renovações de empréstimos de materiais existentes, com filtros por atributos e navegação entre páginas de resultado.
3. O usuário pesquisa e seleciona um(a) renovação de empréstimo de material.
4. O usuário confirma a remoção do(a) renovação de empréstimo de material.
5. O sistema remove do banco de dados o(a) renovação de empréstimo de material escolhido(a).
6. O sistema retorna para o usuário uma mensagem informando que a operação foi realizada com sucesso.

**Fluxos secundários/exceção**

1. Caso ocorra uma falha de comunicação com o banco de dados, uma mensagem de erro é retornada para o usuário e a operação é cancelada.

---

## [CDU015] CADASTRAR DEVOLUÇÃO DE MATERIAL

**Descrição do caso de uso:** O usuário poderá cadastrar (criar) registros de devoluções de materiais no sistema.

**Atores:** Administrador, Funcionário.

**Prioridade:**

☐ Extra   ☐ Básico   ☐ Importante   ☒ Muito Importante

**Requisitos Associados:** [RF006]

**Entradas e pré-condições:**

- O usuário deve estar autenticado no sistema (login realizado), conforme [RF001] e [NF005].
- O usuário irá informar os dados referentes ao cadastro de devolução de material.

**Saídas e pós-condição:**

- O sistema retorna uma mensagem informando o resultado da operação.

**Fluxo de eventos principal**

1. Usuário escolhe a ação de cadastrar devolução de material.
2. O sistema oferece o formulário de cadastro.
3. O usuário insere os dados no formulário.
4. O usuário confirma a ação de cadastro.
5. O sistema insere os dados submetidos no banco de dados.
6. O sistema retorna para o usuário uma mensagem informando que a operação foi realizada com sucesso.

**Fluxos secundários/exceção**

1. Caso ocorra uma falha de comunicação com o banco de dados, uma mensagem de erro é retornada para o usuário e a operação é cancelada.

---

## [CDU016] BUSCAR DEVOLUÇÕES DE MATERIAIS

**Descrição do caso de uso:** O usuário poderá buscar registros de devoluções de materiais cadastrados no sistema, podendo filtrar os resultados por vários parâmetros (atributos do registro) e navegar entre as páginas de resultado.

**Atores:** Administrador, Funcionário.

**Prioridade:**

☐ Extra   ☐ Básico   ☒ Importante   ☐ Muito Importante

**Requisitos Associados:** [RF006]

**Entradas e pré-condições:**

- O usuário deve estar autenticado no sistema (login realizado), conforme [RF001] e [NF005].
- Deve existir ao menos um registro de devolução de material cadastrado no sistema.

**Saídas e pós-condição:**

- O sistema retorna a lista de devoluções de materiais correspondente aos critérios informados, ou uma mensagem informando que nenhum registro foi encontrado.

#### **Fluxo de eventos principal**

1. Usuário escolhe a ação de buscar devoluções de materiais.
2. O sistema oferece o campo de busca e os filtros disponíveis, referentes aos atributos do registro.
3. O usuário informa os parâmetros de busca desejados (opcional) e confirma a busca.
4. O sistema consulta o banco de dados e retorna a lista de devoluções de materiais correspondente.
5. O usuário pode navegar entre as páginas de resultado.

#### **Fluxos secundários/exceção**

1. Caso ocorra uma falha de comunicação com o banco de dados, uma mensagem de erro é retornada para o usuário e a operação é cancelada.
2. Caso a busca não retorne nenhum resultado, o sistema informa ao usuário que nenhum registro foi encontrado.

---

## **[CDU017] ALTERAR DEVOLUÇÃO DE MATERIAL**

**Descrição do caso de uso:** O usuário poderá alterar (atualizar) as informações de qualquer devolução de material cadastrado no sistema.

**Atores:** Administrador, Funcionário.

#### **Prioridade:**

☐ Extra   ☐ Básico   ☐ Importante   ☒ Muito Importante

**Requisitos Associados:** [RF006]

#### **Entradas e pré-condições:**

- O usuário deve estar autenticado no sistema (login realizado), conforme [RF001] e [NF005].
- Deve existir ao menos um registro de devolução de material cadastrado no sistema.

#### **Saídas e pós-condição:**

- O sistema retorna uma mensagem informando o resultado da operação.

#### **Fluxo de eventos principal**

1. Usuário escolhe a ação de alterar devolução de material.
2. O sistema permite buscar/listar devoluções de materiais existentes, com filtros por atributos e navegação entre páginas de resultado.
3. O usuário pesquisa e seleciona um(a) devolução de material.

4. O sistema fornece o formulário de preenchimento com os dados do(a) devolução de material selecionado(a).
5. O usuário edita os dados desejados e confirma a alteração.
6. O sistema atualiza os dados submetidos no banco de dados.
7. O sistema retorna para o usuário uma mensagem informando que a operação foi realizada com sucesso.

**Fluxos secundários/exceção**

1. Caso ocorra uma falha de comunicação com o banco de dados, uma mensagem de erro é retornada para o usuário e a operação é cancelada.

---

## [CDU018] REMOVER DEVOLUÇÃO DE MATERIAL

**Descrição do caso de uso:** O usuário poderá remover (excluir) registros de devolução de material cadastrados no sistema.

**Atores:** Administrador, Funcionário.

**Prioridade:**

☐ Extra   ☐ Básico   ☐ Importante   ☒ Muito Importante

**Requisitos Associados:** [RF006]

**Entradas e pré-condições:**

- O usuário deve estar autenticado no sistema (login realizado), conforme [RF001] e [NF005].
- Deve existir ao menos um registro de devolução de material cadastrado no sistema.

**Saídas e pós-condição:**

- O sistema retorna uma mensagem informando o resultado da operação.

**Fluxo de eventos principal**

1. Usuário escolhe a ação de remover devolução de material.
2. O sistema permite buscar/listar devoluções de materiais existentes, com filtros por atributos e navegação entre páginas de resultado.
3. O usuário pesquisa e seleciona um(a) devolução de material.
4. O usuário confirma a remoção do(a) devolução de material.
5. O sistema remove do banco de dados o(a) devolução de material escolhido(a).
6. O sistema retorna para o usuário uma mensagem informando que a operação foi realizada com sucesso.

**Fluxos secundários/exceção**

1. Caso ocorra uma falha de comunicação com o banco de dados, uma mensagem de erro é retornada para o usuário e a operação é cancelada.

---

## [CDU019] CADASTRAR RESERVA DE MATERIAL

**Descrição do caso de uso:** O usuário poderá cadastrar (criar) registros de reservas de materiais no sistema.

**Atores:** Administrador, Funcionário, Usuário Comum.

**Prioridade:**

☐ Extra   ☐ Básico   ☒ Importante   ☐ Muito Importante

**Requisitos Associados:** [RF007]

**Entradas e pré-condições:**

- O usuário deve estar autenticado no sistema (login realizado), conforme [RF001] e [NF005].
- O usuário irá informar os dados referentes ao cadastro de reserva de material.

**Saídas e pós-condição:**

- O sistema retorna uma mensagem informando o resultado da operação.

**Fluxo de eventos principal**

1. Usuário escolhe a ação de cadastrar reserva de material.
2. O sistema oferece o formulário de cadastro.
3. O usuário insere os dados no formulário.
4. O usuário confirma a ação de cadastro.
5. O sistema insere os dados submetidos no banco de dados.
6. O sistema retorna para o usuário uma mensagem informando que a operação foi realizada com sucesso.

**Fluxos secundários/exceção**

1. Caso ocorra uma falha de comunicação com o banco de dados, uma mensagem de erro é retornada para o usuário e a operação é cancelada.

---

## [CDU020] BUSCAR RESERVAS DE MATERIAIS

**Descrição do caso de uso:** O usuário poderá buscar registros de reservas de materiais cadastrados no sistema, podendo filtrar os resultados por vários parâmetros (atributos do registro) e navegar entre as páginas de resultado.

**Atores:** Administrador, Funcionário, Usuário Comum.

**Prioridade:**

☐ Extra   ☐ Básico   ☒ Importante   ☐ Muito Importante

**Requisitos Associados:** [RF007]

**Entradas e pré-condições:**

- O usuário deve estar autenticado no sistema (login realizado), conforme [RF001] e [NF005].
- Deve existir ao menos um registro de reserva de material cadastrado no sistema.

**Saídas e pós-condição:**

- O sistema retorna a lista de reservas de materiais correspondente aos critérios informados, ou uma mensagem informando que nenhum registro foi encontrado.

**Fluxo de eventos principal**

1. Usuário escolhe a ação de buscar reservas de materiais.
2. O sistema oferece o campo de busca e os filtros disponíveis, referentes aos atributos do registro.
3. O usuário informa os parâmetros de busca desejados (opcional) e confirma a busca.
4. O sistema consulta o banco de dados e retorna a lista de reservas de materiais correspondente.
5. O usuário pode navegar entre as páginas de resultado.

**Fluxos secundários/exceção**

1. Caso ocorra uma falha de comunicação com o banco de dados, uma mensagem de erro é retornada para o usuário e a operação é cancelada.
2. Caso a busca não retorne nenhum resultado, o sistema informa ao usuário que nenhum registro foi encontrado.

---

## [CDU021] ALTERAR RESERVA DE MATERIAL

**Descrição do caso de uso:** O usuário poderá alterar (atualizar) as informações de qualquer reserva de material cadastrado no sistema.

**Atores:** Administrador, Funcionário, Usuário Comum.

**Prioridade:**

☐ Extra   ☐ Básico   ☒ Importante   ☐ Muito Importante

**Requisitos Associados:** [RF007]

**Entradas e pré-condições:**

- O usuário deve estar autenticado no sistema (login realizado), conforme [RF001] e [NF005].
- Deve existir ao menos um registro de reserva de material cadastrado no sistema.

**Saídas e pós-condição:**

- O sistema retorna uma mensagem informando o resultado da operação.

**Fluxo de eventos principal**

1. Usuário escolhe a ação de alterar reserva de material.
2. O sistema permite buscar/listar reservas de materiais existentes, com filtros por atributos e navegação entre páginas de resultado.
3. O usuário pesquisa e seleciona um(a) reserva de material.
4. O sistema fornece o formulário de preenchimento com os dados do(a) reserva de material selecionado(a).
5. O usuário edita os dados desejados e confirma a alteração.
6. O sistema atualiza os dados submetidos no banco de dados.
7. O sistema retorna para o usuário uma mensagem informando que a operação foi realizada com sucesso.

#### **Fluxos secundários/exceção**

1. Caso ocorra uma falha de comunicação com o banco de dados, uma mensagem de erro é retornada para o usuário e a operação é cancelada.

---

## **[CDU022] REMOVER RESERVA DE MATERIAL**

**Descrição do caso de uso:** O usuário poderá remover (excluir) registros de reserva de material cadastrados no sistema.

**Atores:** Administrador, Funcionário, Usuário Comum.

#### **Prioridade:**

☐ Extra   ☐ Básico   ☒ Importante   ☐ Muito Importante

**Requisitos Associados:** [RF007]

#### **Entradas e pré-condições:**

- O usuário deve estar autenticado no sistema (login realizado), conforme [RF001] e [NF005].
- Deve existir ao menos um registro de reserva de material cadastrado no sistema.

#### **Saídas e pós-condição:**

- O sistema retorna uma mensagem informando o resultado da operação.

#### **Fluxo de eventos principal**

1. Usuário escolhe a ação de remover reserva de material.
2. O sistema permite buscar/listar reservas de materiais existentes, com filtros por atributos e navegação entre páginas de resultado.
3. O usuário pesquisa e seleciona um(a) reserva de material.
4. O usuário confirma a remoção do(a) reserva de material.
5. O sistema remove do banco de dados o(a) reserva de material escolhido(a).
6. O sistema retorna para o usuário uma mensagem informando que a operação foi realizada com sucesso.

### Fluxos secundários/exceção

1. Caso ocorra uma falha de comunicação com o banco de dados, uma mensagem de erro é retornada para o usuário e a operação é cancelada.
- 

## [CDU023] CADASTRAR CONSULTA LOCAL DE MATERIAL

**Descrição do caso de uso:** O usuário poderá cadastrar (criar) registros de consultas locais de materiais no sistema.

**Atores:** Administrador, Funcionário.

### Prioridade:

☐ Extra   ☐ Básico   ☒ Importante   ☐ Muito Importante

**Requisitos Associados:** [RF008]

### Entradas e pré-condições:

- O usuário deve estar autenticado no sistema (login realizado), conforme [RF001] e [NF005].
- O usuário irá informar os dados referentes ao cadastro de consulta local de material.

### Saídas e pós-condição:

- O sistema retorna uma mensagem informando o resultado da operação.

### Fluxo de eventos principal

1. Usuário escolhe a ação de cadastrar consulta local de material.
2. O sistema oferece o formulário de cadastro.
3. O usuário insere os dados no formulário.
4. O usuário confirma a ação de cadastro.
5. O sistema insere os dados submetidos no banco de dados.
6. O sistema retorna para o usuário uma mensagem informando que a operação foi realizada com sucesso.

### Fluxos secundários/exceção

1. Caso ocorra uma falha de comunicação com o banco de dados, uma mensagem de erro é retornada para o usuário e a operação é cancelada.
- 

## [CDU024] BUSCAR CONSULTAS LOCAIS DE MATERIAIS

**Descrição do caso de uso:** O usuário poderá buscar registros de consultas locais de materiais cadastrados no sistema, podendo filtrar os resultados por vários parâmetros (atributos do registro) e navegar entre as páginas de resultado.

**Atores:** Administrador, Funcionário.

**Prioridade:**

☐ Extra   ☐ Básico   ☒ Importante   ☐ Muito Importante

**Requisitos Associados:** [RF008]

**Entradas e pré-condições:**

- O usuário deve estar autenticado no sistema (login realizado), conforme [RF001] e [NF005].
- Deve existir ao menos um registro de consulta local de material cadastrado no sistema.

**Saídas e pós-condição:**

- O sistema retorna a lista de consultas locais de materiais correspondente aos critérios informados, ou uma mensagem informando que nenhum registro foi encontrado.

**Fluxo de eventos principal**

1. Usuário escolhe a ação de buscar consultas locais de materiais.
2. O sistema oferece o campo de busca e os filtros disponíveis, referentes aos atributos do registro.
3. O usuário informa os parâmetros de busca desejados (opcional) e confirma a busca.
4. O sistema consulta o banco de dados e retorna a lista de consultas locais de materiais correspondente.
5. O usuário pode navegar entre as páginas de resultado.

**Fluxos secundários/exceção**

1. Caso ocorra uma falha de comunicação com o banco de dados, uma mensagem de erro é retornada para o usuário e a operação é cancelada.
2. Caso a busca não retorne nenhum resultado, o sistema informa ao usuário que nenhum registro foi encontrado.

---

## [CDU025] ALTERAR CONSULTA LOCAL DE MATERIAL

**Descrição do caso de uso:** O usuário poderá alterar (atualizar) as informações de qualquer consulta local de material cadastrado no sistema.

**Atores:** Administrador, Funcionário.

**Prioridade:**

☐ Extra   ☐ Básico   ☒ Importante   ☐ Muito Importante

**Requisitos Associados:** [RF008]

**Entradas e pré-condições:**

- O usuário deve estar autenticado no sistema (login realizado), conforme [RF001] e [NF005].
- Deve existir ao menos um registro de consulta local de material cadastrado no sistema.

**Saídas e pós-condição:**

- O sistema retorna uma mensagem informando o resultado da operação.

**Fluxo de eventos principal**

1. Usuário escolhe a ação de alterar consulta local de material.
2. O sistema permite buscar/listar consultas locais de materiais existentes, com filtros por atributos e navegação entre páginas de resultado.
3. O usuário pesquisa e seleciona um(a) consulta local de material.
4. O sistema fornece o formulário de preenchimento com os dados do(a) consulta local de material selecionado(a).
5. O usuário edita os dados desejados e confirma a alteração.
6. O sistema atualiza os dados submetidos no banco de dados.
7. O sistema retorna para o usuário uma mensagem informando que a operação foi realizada com sucesso.

**Fluxos secundários/exceção**

1. Caso ocorra uma falha de comunicação com o banco de dados, uma mensagem de erro é retornada para o usuário e a operação é cancelada.

---

## [CDU026] REMOVER CONSULTA LOCAL DE MATERIAL

**Descrição do caso de uso:** O usuário poderá remover (excluir) registros de consulta local de material cadastrados no sistema.

**Atores:** Administrador, Funcionário.

**Prioridade:**

☐ Extra   ☐ Básico   ☒ Importante   ☐ Muito Importante

**Requisitos Associados:** [RF008]

**Entradas e pré-condições:**

- O usuário deve estar autenticado no sistema (login realizado), conforme [RF001] e [NF005].
- Deve existir ao menos um registro de consulta local de material cadastrado no sistema.

**Saídas e pós-condição:**

- O sistema retorna uma mensagem informando o resultado da operação.

**Fluxo de eventos principal**

1. Usuário escolhe a ação de remover consulta local de material.
2. O sistema permite buscar/listar consultas locais de materiais existentes, com filtros por atributos e navegação entre páginas de resultado.
3. O usuário pesquisa e seleciona um(a) consulta local de material.
4. O usuário confirma a remoção do(a) consulta local de material.
5. O sistema remove do banco de dados o(a) consulta local de material escolhido(a).
6. O sistema retorna para o usuário uma mensagem informando que a operação foi realizada com sucesso.

#### **Fluxos secundários/exceção**

1. Caso ocorra uma falha de comunicação com o banco de dados, uma mensagem de erro é retornada para o usuário e a operação é cancelada.
- 

## **[CDU027] VERIFICAR HISTÓRICO DE AÇÕES REALIZADAS POR USUÁRIOS**

**Descrição do caso de uso:** O usuário poderá verificar todas as ações (empréstimos, devoluções, renovações, entre outras) realizadas por um usuário e todos os dados (data, tipo de ação, informações do material) referentes a cada uma delas.

**Atores:** Administrador, Funcionário.

#### **Prioridade:**

☐ Extra   ☐ Básico   ☒ Importante   ☐ Muito Importante

**Requisitos Associados:** [RF009]

#### **Entradas e pré-condições:**

- O usuário deve estar autenticado no sistema (login realizado), conforme [RF001] e [NF005].
- Deve existir usuário cadastrado no sistema e ao menos uma ação registrada em seu nome.

#### **Saídas e pós-condição:**

- O sistema retorna uma mensagem informando o resultado da operação.

#### **Fluxo de eventos principal**

1. Usuário escolhe a ação de verificar histórico de ações por usuário.
2. O sistema permite buscar/listar os usuários cadastrados.
3. O usuário seleciona o usuário desejado.

4. O sistema lista todas as ações realizadas pelo usuário selecionado (empréstimos, devoluções, renovações, entre outras), apresentando data, tipo de ação e informações do material referentes a cada uma delas.

#### **Fluxos secundários/exceção**

1. Caso ocorra uma falha de comunicação com o banco de dados, uma mensagem de erro é retornada para o usuário e a operação é cancelada.

---

## **[CDU028] VERIFICAR HISTÓRICO DE AÇÕES REALIZADAS EM CADA MATERIAL**

**Descrição do caso de uso:** O usuário poderá verificar todas as ações (empréstimos, devoluções, renovações, entre outras) realizadas em cada material e todos os dados (data, usuário, tipo de ação) referentes a cada uma delas.

**Atores:** Administrador, Funcionário.

#### **Prioridade:**

☐ Extra   ☐ Básico   ☒ Importante   ☐ Muito Importante

**Requisitos Associados:** [RF010]

#### **Entradas e pré-condições:**

- O usuário deve estar autenticado no sistema (login realizado), conforme [RF001] e [NF005].
- Deve existir material cadastrado no sistema e ao menos uma ação registrada sobre ele.

#### **Saídas e pós-condição:**

- O sistema retorna uma mensagem informando o resultado da operação.

#### **Fluxo de eventos principal**

1. Usuário escolhe a ação de verificar histórico de ações por material.
2. O sistema permite buscar/listar os materiais cadastrados.
3. O usuário seleciona o material desejado.
4. O sistema lista todas as ações realizadas naquele material (empréstimos, devoluções, renovações, entre outras), apresentando data, usuário e tipo de ação referentes a cada uma delas.

#### **Fluxos secundários/exceção**

1. Caso ocorra uma falha de comunicação com o banco de dados, uma mensagem de erro é retornada para o usuário e a operação é cancelada.

---

## [CDU029] VERIFICAR EXTRATO DO USUÁRIO

**Descrição do caso de uso:** O usuário poderá verificar o extrato de um usuário, contendo os dados referentes aos materiais que estão em sua posse, aos materiais reservados por ele e às multas em aberto em seu nome, se houver.

**Atores:** Administrador, Funcionário, Usuário Comum.

**Prioridade:**

☐ Extra   ☐ Básico   ☒ Importante   ☐ Muito Importante

**Requisitos Associados:** [RF011]

**Entradas e pré-condições:**

- O usuário deve estar autenticado no sistema (login realizado), conforme [RF001] e [NF005].
- Deve existir usuário cadastrado no sistema.

**Saídas e pós-condição:**

- O sistema retorna uma mensagem informando o resultado da operação.

**Fluxo de eventos principal**

1. Usuário escolhe a ação de verificar extrato do usuário.
2. Caso o usuário seja Administrador ou Funcionário, o sistema permite buscar/listar os usuários cadastrados e selecionar o usuário desejado; caso seja Usuário Comum, o sistema apresenta diretamente o extrato do próprio usuário.
3. O sistema apresenta os materiais em posse do usuário, os materiais reservados por ele e as multas em aberto em seu nome, se houver.

**Fluxos secundários/exceção**

1. Caso ocorra uma falha de comunicação com o banco de dados, uma mensagem de erro é retornada para o usuário e a operação é cancelada.

---

## [CDU030] VERIFICAR EXTRATO DOS MATERIAIS

**Descrição do caso de uso:** O usuário poderá verificar o extrato de um material, contendo dados referentes à sua circulação (quantidade de exemplares emprestados, usuário que pegou o material emprestado, quantidade de exemplares disponíveis, quantidade de vezes que o material foi emprestado, entre outros).

**Atores:** Administrador, Funcionário.

**Prioridade:**

☐ Extra   ☐ Básico   ☒ Importante   ☐ Muito Importante

**Requisitos Associados:** [RF012]

**Entradas e pré-condições:**

- O usuário deve estar autenticado no sistema (login realizado), conforme [RF001] e [NF005].
- Deve existir material cadastrado no sistema.

**Saídas e pós-condição:**

- O sistema retorna uma mensagem informando o resultado da operação.

**Fluxo de eventos principal**

1. Usuário escolhe a ação de verificar extrato dos materiais.
2. O sistema permite buscar/listar os materiais cadastrados.
3. O usuário seleciona o material desejado.
4. O sistema apresenta os dados de circulação do material: quantidade de exemplares emprestados, usuário que pegou o material emprestado, quantidade de exemplares disponíveis, quantidade de vezes que o material foi emprestado, entre outros.

**Fluxos secundários/exceção**

1. Caso ocorra uma falha de comunicação com o banco de dados, uma mensagem de erro é retornada para o usuário e a operação é cancelada.

---

## [CDU031] REALIZAR O CADASTRO DE USUÁRIOS

**Descrição do caso de uso:** O usuário poderá cadastrar novos usuários no sistema.

**Atores:** Administrador, Funcionário.

**Prioridade:**

☐ Extra   ☒ Básico   ☐ Importante   ☐ Muito Importante

**Requisitos Associados:** [RF013]

**Entradas e pré-condições:**

- O usuário deve estar autenticado no sistema (login realizado), conforme [RF001] e [NF005].
- O usuário irá informar os dados referentes ao cadastro do novo usuário.

**Saídas e pós-condição:**

- O sistema retorna uma mensagem informando o resultado da operação.

**Fluxo de eventos principal**

1. Usuário escolhe a ação de cadastrar usuário.
2. O sistema oferece o formulário de cadastro.
3. O usuário insere os dados do novo usuário no formulário.
4. O usuário confirma a ação de cadastro.
5. O sistema insere os dados submetidos no banco de dados.

6. O sistema retorna para o usuário uma mensagem informando que a operação foi realizada com sucesso.

#### **Fluxos secundários/exceção**

1. Caso ocorra uma falha de comunicação com o banco de dados, uma mensagem de erro é retornada para o usuário e a operação é cancelada.

---

## **[CDU032] CADASTRAR SUGESTÃO DE MATERIAL**

**Descrição do caso de uso:** O usuário poderá cadastrar (criar) registros de sugestões de materiais no sistema.

**Atores:** Administrador, Funcionário, Usuário Comum.

#### **Prioridade:**

☒ Extra   ☐ Básico   ☐ Importante   ☐ Muito Importante

**Requisitos Associados:** [RF014]

#### **Entradas e pré-condições:**

- O usuário deve estar autenticado no sistema (login realizado), conforme [RF001] e [NF005].
- O usuário irá informar os dados referentes ao cadastro de sugestão de material.

#### **Saídas e pós-condição:**

- O sistema retorna uma mensagem informando o resultado da operação.

#### **Fluxo de eventos principal**

1. Usuário escolhe a ação de cadastrar sugestão de material.
2. O sistema oferece o formulário de cadastro.
3. O usuário insere os dados no formulário.
4. O usuário confirma a ação de cadastro.
5. O sistema insere os dados submetidos no banco de dados.
6. O sistema retorna para o usuário uma mensagem informando que a operação foi realizada com sucesso.

#### **Fluxos secundários/exceção**

1. Caso ocorra uma falha de comunicação com o banco de dados, uma mensagem de erro é retornada para o usuário e a operação é cancelada.

---

## [CDU033] BUSCAR SUGESTÕES DE MATERIAIS

**Descrição do caso de uso:** O usuário poderá buscar registros de sugestões de materiais cadastrados no sistema, podendo filtrar os resultados por vários parâmetros (atributos do registro) e navegar entre as páginas de resultado.

**Atores:** Administrador, Funcionário, Usuário Comum.

**Prioridade:**

☒ Extra   ☐ Básico   ☐ Importante   ☐ Muito Importante

**Requisitos Associados:** [RF014]

**Entradas e pré-condições:**

- O usuário deve estar autenticado no sistema (login realizado), conforme [RF001] e [NF005].
- Deve existir ao menos um registro de sugestão de material cadastrado no sistema.

**Saídas e pós-condição:**

- O sistema retorna a lista de sugestões de materiais correspondente aos critérios informados, ou uma mensagem informando que nenhum registro foi encontrado.

**Fluxo de eventos principal**

1. Usuário escolhe a ação de buscar sugestões de materiais.
2. O sistema oferece o campo de busca e os filtros disponíveis, referentes aos atributos do registro.
3. O usuário informa os parâmetros de busca desejados (opcional) e confirma a busca.
4. O sistema consulta o banco de dados e retorna a lista de sugestões de materiais correspondente.
5. O usuário pode navegar entre as páginas de resultado.

**Fluxos secundários/exceção**

1. Caso ocorra uma falha de comunicação com o banco de dados, uma mensagem de erro é retornada para o usuário e a operação é cancelada.
2. Caso a busca não retorne nenhum resultado, o sistema informa ao usuário que nenhum registro foi encontrado.

---

## [CDU034] ALTERAR SUGESTÃO DE MATERIAL

**Descrição do caso de uso:** O usuário poderá alterar (atualizar) as informações de qualquer sugestão de material cadastrado no sistema.

**Atores:** Administrador, Funcionário.

**Prioridade:**

☒ Extra   ☐ Básico   ☐ Importante   ☐ Muito Importante

**Requisitos Associados:** [RF014]

**Entradas e pré-condições:**

- O usuário deve estar autenticado no sistema (login realizado), conforme [RF001] e [NF005].
- Deve existir ao menos um registro de sugestão de material cadastrado no sistema.

**Saídas e pós-condição:**

- O sistema retorna uma mensagem informando o resultado da operação.

**Fluxo de eventos principal**

1. Usuário escolhe a ação de alterar sugestão de material.
2. O sistema permite buscar/listar sugestões de materiais existentes, com filtros por atributos e navegação entre páginas de resultado.
3. O usuário pesquisa e seleciona um(a) sugestão de material.
4. O sistema fornece o formulário de preenchimento com os dados do(a) sugestão de material selecionado(a).
5. O usuário edita os dados desejados e confirma a alteração.
6. O sistema atualiza os dados submetidos no banco de dados.
7. O sistema retorna para o usuário uma mensagem informando que a operação foi realizada com sucesso.

**Fluxos secundários/exceção**

1. Caso ocorra uma falha de comunicação com o banco de dados, uma mensagem de erro é retornada para o usuário e a operação é cancelada.

---

## [CDU035] REMOVER SUGESTÃO DE MATERIAL

**Descrição do caso de uso:** O usuário poderá remover (excluir) registros de sugestão de material cadastrados no sistema.

**Atores:** Administrador, Funcionário.

**Prioridade:**

☒ Extra   ☐ Básico   ☐ Importante   ☐ Muito Importante

**Requisitos Associados:** [RF014]

**Entradas e pré-condições:**

- O usuário deve estar autenticado no sistema (login realizado), conforme [RF001] e [NF005].
- Deve existir ao menos um registro de sugestão de material cadastrado no sistema.

**Saídas e pós-condição:**

- O sistema retorna uma mensagem informando o resultado da operação.

#### **Fluxo de eventos principal**

1. Usuário escolhe a ação de remover sugestão de material.
2. O sistema permite buscar/listar sugestões de materiais existentes, com filtros por atributos e navegação entre páginas de resultado.
3. O usuário pesquisa e seleciona um(a) sugestão de material.
4. O usuário confirma a remoção do(a) sugestão de material.
5. O sistema remove do banco de dados o(a) sugestão de material escolhido(a).
6. O sistema retorna para o usuário uma mensagem informando que a operação foi realizada com sucesso.

#### **Fluxos secundários/exceção**

1. Caso ocorra uma falha de comunicação com o banco de dados, uma mensagem de erro é retornada para o usuário e a operação é cancelada.

---

## **[CDU036] CADASTRAR ETIQUETA DE LOMBADA COM CÓDIGO DE BARRAS**

**Descrição do caso de uso:** O usuário poderá cadastrar (criar) registros de etiquetas de lombada com código de barras no sistema.

**Atores:** Administrador, Funcionário.

#### **Prioridade:**

☐ Extra   ☐ Básico   ☒ Importante   ☐ Muito Importante

**Requisitos Associados:** [RF015]

#### **Entradas e pré-condições:**

- O usuário deve estar autenticado no sistema (login realizado), conforme [RF001] e [NF005].
- O usuário irá informar os dados referentes ao cadastro de etiqueta de lombada com código de barras.

#### **Saídas e pós-condição:**

- O sistema retorna uma mensagem informando o resultado da operação.

#### **Fluxo de eventos principal**

1. Usuário escolhe a ação de cadastrar etiqueta de lombada com código de barras.
2. O sistema oferece o formulário de cadastro.
3. O usuário insere os dados no formulário.
4. O usuário confirma a ação de cadastro.
5. O sistema insere os dados submetidos no banco de dados.

6. O sistema retorna para o usuário uma mensagem informando que a operação foi realizada com sucesso.

#### **Fluxos secundários/exceção**

1. Caso ocorra uma falha de comunicação com o banco de dados, uma mensagem de erro é retornada para o usuário e a operação é cancelada.

---

## **[CDU037] BUSCAR ETIQUETAS DE LOMBADA COM CÓDIGO DE BARRAS**

**Descrição do caso de uso:** O usuário poderá buscar registros de etiquetas de lombada com código de barras cadastrados no sistema, podendo filtrar os resultados por vários parâmetros (atributos do registro) e navegar entre as páginas de resultado.

**Atores:** Administrador, Funcionário.

#### **Prioridade:**

☐ Extra   ☐ Básico   ☒ Importante   ☐ Muito Importante

**Requisitos Associados:** [RF015]

#### **Entradas e pré-condições:**

- O usuário deve estar autenticado no sistema (login realizado), conforme [RF001] e [NF005].
- Deve existir ao menos um registro de etiqueta de lombada com código de barras cadastrado no sistema.

#### **Saídas e pós-condição:**

- O sistema retorna a lista de etiquetas de lombada com código de barras correspondente aos critérios informados, ou uma mensagem informando que nenhum registro foi encontrado.

#### **Fluxo de eventos principal**

1. Usuário escolhe a ação de buscar etiquetas de lombada com código de barras.
2. O sistema oferece o campo de busca e os filtros disponíveis, referentes aos atributos do registro.
3. O usuário informa os parâmetros de busca desejados (opcional) e confirma a busca.
4. O sistema consulta o banco de dados e retorna a lista de etiquetas de lombada com código de barras correspondente.
5. O usuário pode navegar entre as páginas de resultado.

#### **Fluxos secundários/exceção**

1. Caso ocorra uma falha de comunicação com o banco de dados, uma mensagem de erro é retornada para o usuário e a operação é cancelada.
  2. Caso a busca não retorne nenhum resultado, o sistema informa ao usuário que nenhum registro foi encontrado.
- 

## [CDU038] ALTERAR ETIQUETA DE LOMBADA COM CÓDIGO DE BARRAS

**Descrição do caso de uso:** O usuário poderá alterar (atualizar) as informações de qualquer etiqueta de lombada com código de barras cadastrado no sistema.

**Atores:** Administrador, Funcionário.

**Prioridade:**

☐ Extra   ☐ Básico   ☒ Importante   ☐ Muito Importante

**Requisitos Associados:** [RF015]

**Entradas e pré-condições:**

- O usuário deve estar autenticado no sistema (login realizado), conforme [RF001] e [NF005].
- Deve existir ao menos um registro de etiqueta de lombada com código de barras cadastrado no sistema.

**Saídas e pós-condição:**

- O sistema retorna uma mensagem informando o resultado da operação.

**Fluxo de eventos principal**

1. Usuário escolhe a ação de alterar etiqueta de lombada com código de barras.
2. O sistema permite buscar/listar etiquetas de lombada com código de barras existentes, com filtros por atributos e navegação entre páginas de resultado.
3. O usuário pesquisa e seleciona um(a) etiqueta de lombada com código de barras.
4. O sistema fornece o formulário de preenchimento com os dados do(a) etiqueta de lombada com código de barras selecionado(a).
5. O usuário edita os dados desejados e confirma a alteração.
6. O sistema atualiza os dados submetidos no banco de dados.
7. O sistema retorna para o usuário uma mensagem informando que a operação foi realizada com sucesso.

**Fluxos secundários/exceção**

1. Caso ocorra uma falha de comunicação com o banco de dados, uma mensagem de erro é retornada para o usuário e a operação é cancelada.
-

## [CDU039] REMOVER ETIQUETA DE LOMBADA COM CÓDIGO DE BARRAS

**Descrição do caso de uso:** O usuário poderá remover (excluir) registros de etiqueta de lombada com código de barras cadastrados no sistema.

**Atores:** Administrador, Funcionário.

**Prioridade:**

☐ Extra   ☐ Básico   ☒ Importante   ☐ Muito Importante

**Requisitos Associados:** [RF015]

**Entradas e pré-condições:**

- O usuário deve estar autenticado no sistema (login realizado), conforme [RF001] e [NF005].
- Deve existir ao menos um registro de etiqueta de lombada com código de barras cadastrado no sistema.

**Saídas e pós-condição:**

- O sistema retorna uma mensagem informando o resultado da operação.

**Fluxo de eventos principal**

1. Usuário escolhe a ação de remover etiqueta de lombada com código de barras.
2. O sistema permite buscar/listar etiquetas de lombada com código de barras existentes, com filtros por atributos e navegação entre páginas de resultado.
3. O usuário pesquisa e seleciona um(a) etiqueta de lombada com código de barras.
4. O usuário confirma a remoção do(a) etiqueta de lombada com código de barras.
5. O sistema remove do banco de dados o(a) etiqueta de lombada com código de barras escolhido(a).
6. O sistema retorna para o usuário uma mensagem informando que a operação foi realizada com sucesso.

**Fluxos secundários/exceção**

1. Caso ocorra uma falha de comunicação com o banco de dados, uma mensagem de erro é retornada para o usuário e a operação é cancelada.

---

## [CDU040] CADASTRAR MULTA

**Descrição do caso de uso:** O usuário poderá cadastrar (criar) registros de multas no sistema.

**Atores:** Administrador, Funcionário.

**Prioridade:**

☐ Extra   ☐ Básico   ☐ Importante   ☒ Muito Importante

**Requisitos Associados:** [RF016]

**Entradas e pré-condições:**

- O usuário deve estar autenticado no sistema (login realizado), conforme [RF001] e [NF005].
- O usuário irá informar os dados referentes ao cadastro de multa.

**Saídas e pós-condição:**

- O sistema retorna uma mensagem informando o resultado da operação.

**Fluxo de eventos principal**

1. Usuário escolhe a ação de cadastrar multa.
2. O sistema oferece o formulário de cadastro.
3. O usuário insere os dados no formulário.
4. O usuário confirma a ação de cadastro.
5. O sistema insere os dados submetidos no banco de dados.
6. O sistema retorna para o usuário uma mensagem informando que a operação foi realizada com sucesso.

**Fluxos secundários/exceção**

1. Caso ocorra uma falha de comunicação com o banco de dados, uma mensagem de erro é retornada para o usuário e a operação é cancelada.

---

## [CDU041] BUSCAR MULTAS

**Descrição do caso de uso:** O usuário poderá buscar registros de multas cadastrados no sistema, podendo filtrar os resultados por vários parâmetros (atributos do registro) e navegar entre as páginas de resultado.

**Atores:** Administrador, Funcionário, Usuário Comum.

**Prioridade:**

☐ Extra   ☐ Básico   ☒ Importante   ☐ Muito Importante

**Requisitos Associados:** [RF016]

**Entradas e pré-condições:**

- O usuário deve estar autenticado no sistema (login realizado), conforme [RF001] e [NF005].
- Deve existir ao menos um registro de multa cadastrado no sistema.

**Saídas e pós-condição:**

- O sistema retorna a lista de multas correspondente aos critérios informados, ou uma mensagem informando que nenhum registro foi encontrado.

**Fluxo de eventos principal**

1. Usuário escolhe a ação de buscar multas.
2. O sistema oferece o campo de busca e os filtros disponíveis, referentes aos atributos do registro.
3. O usuário informa os parâmetros de busca desejados (opcional) e confirma a busca.
4. O sistema consulta o banco de dados e retorna a lista de multas correspondente.
5. O usuário pode navegar entre as páginas de resultado.

#### **Fluxos secundários/exceção**

1. Caso ocorra uma falha de comunicação com o banco de dados, uma mensagem de erro é retornada para o usuário e a operação é cancelada.
  2. Caso a busca não retorne nenhum resultado, o sistema informa ao usuário que nenhum registro foi encontrado.
- 

## **[CDU042] ALTERAR MULTA**

**Descrição do caso de uso:** O usuário poderá alterar (atualizar) as informações de qualquer multa cadastrado no sistema.

**Atores:** Administrador, Funcionário.

#### **Prioridade:**

☐ Extra   ☐ Básico   ☐ Importante   ☒ Muito Importante

**Requisitos Associados:** [RF016]

#### **Entradas e pré-condições:**

- O usuário deve estar autenticado no sistema (login realizado), conforme [RF001] e [NF005].
- Deve existir ao menos um registro de multa cadastrado no sistema.

#### **Saídas e pós-condição:**

- O sistema retorna uma mensagem informando o resultado da operação.

#### **Fluxo de eventos principal**

1. Usuário escolhe a ação de alterar multa.
2. O sistema permite buscar/listar multas existentes, com filtros por atributos e navegação entre páginas de resultado.
3. O usuário pesquisa e seleciona um(a) multa.
4. O sistema fornece o formulário de preenchimento com os dados do(a) multa selecionado(a).
5. O usuário edita os dados desejados e confirma a alteração.
6. O sistema atualiza os dados submetidos no banco de dados.

7. O sistema retorna para o usuário uma mensagem informando que a operação foi realizada com sucesso.

#### **Fluxos secundários/exceção**

1. Caso ocorra uma falha de comunicação com o banco de dados, uma mensagem de erro é retornada para o usuário e a operação é cancelada.

---

## **[CDU043] REMOVER MULTA**

**Descrição do caso de uso:** O usuário poderá remover (excluir) registros de multa cadastrados no sistema.

**Atores:** Administrador, Funcionário.

#### **Prioridade:**

☐ Extra   ☐ Básico   ☐ Importante   ☒ Muito Importante

**Requisitos Associados:** [RF016]

#### **Entradas e pré-condições:**

- O usuário deve estar autenticado no sistema (login realizado), conforme [RF001] e [NF005].
- Deve existir ao menos um registro de multa cadastrado no sistema.

#### **Saídas e pós-condição:**

- O sistema retorna uma mensagem informando o resultado da operação.

#### **Fluxo de eventos principal**

1. Usuário escolhe a ação de remover multa.
2. O sistema permite buscar/listar multas existentes, com filtros por atributos e navegação entre páginas de resultado.
3. O usuário pesquisa e seleciona um(a) multa.
4. O usuário confirma a remoção do(a) multa.
5. O sistema remove do banco de dados o(a) multa escolhido(a).
6. O sistema retorna para o usuário uma mensagem informando que a operação foi realizada com sucesso.

#### **Fluxos secundários/exceção**

1. Caso ocorra uma falha de comunicação com o banco de dados, uma mensagem de erro é retornada para o usuário e a operação é cancelada.

---

## [CDU044] CADASTRAR EXEMPLAR DE TÍTULO DE MATERIAL

**Descrição do caso de uso:** O usuário poderá cadastrar (criar) registros de exemplares de títulos de materiais no sistema.

**Atores:** Administrador, Funcionário.

**Prioridade:**

☐ Extra   ☐ Básico   ☐ Importante   ☒ Muito Importante

**Requisitos Associados:** [RF017]

**Entradas e pré-condições:**

- O usuário deve estar autenticado no sistema (login realizado), conforme [RF001] e [NF005].
- O usuário irá informar os dados referentes ao cadastro de exemplar de título de material.

**Saídas e pós-condição:**

- O sistema retorna uma mensagem informando o resultado da operação.

**Fluxo de eventos principal**

1. Usuário escolhe a ação de cadastrar exemplar de título de material.
2. O sistema oferece o formulário de cadastro.
3. O usuário insere os dados no formulário.
4. O usuário confirma a ação de cadastro.
5. O sistema insere os dados submetidos no banco de dados.
6. O sistema retorna para o usuário uma mensagem informando que a operação foi realizada com sucesso.

**Fluxos secundários/exceção**

1. Caso ocorra uma falha de comunicação com o banco de dados, uma mensagem de erro é retornada para o usuário e a operação é cancelada.

---

## [CDU045] BUSCAR EXEMPLARES DE TÍTULOS DE MATERIAIS

**Descrição do caso de uso:** O usuário poderá buscar registros de exemplares de títulos de materiais cadastrados no sistema, podendo filtrar os resultados por vários parâmetros (atributos do registro) e navegar entre as páginas de resultado.

**Atores:** Administrador, Funcionário.

**Prioridade:**

☐ Extra   ☐ Básico   ☒ Importante   ☐ Muito Importante

**Requisitos Associados:** [RF017]

**Entradas e pré-condições:**

- O usuário deve estar autenticado no sistema (login realizado), conforme [RF001] e [NF005].
- Deve existir ao menos um registro de exemplar de título de material cadastrado no sistema.

**Saídas e pós-condição:**

- O sistema retorna a lista de exemplares de títulos de materiais correspondente aos critérios informados, ou uma mensagem informando que nenhum registro foi encontrado.

**Fluxo de eventos principal**

1. Usuário escolhe a ação de buscar exemplares de títulos de materiais.
2. O sistema oferece o campo de busca e os filtros disponíveis, referentes aos atributos do registro.
3. O usuário informa os parâmetros de busca desejados (opcional) e confirma a busca.
4. O sistema consulta o banco de dados e retorna a lista de exemplares de títulos de materiais correspondente.
5. O usuário pode navegar entre as páginas de resultado.

**Fluxos secundários/exceção**

1. Caso ocorra uma falha de comunicação com o banco de dados, uma mensagem de erro é retornada para o usuário e a operação é cancelada.
2. Caso a busca não retorne nenhum resultado, o sistema informa ao usuário que nenhum registro foi encontrado.

---

## [CDU046] ALTERAR EXEMPLAR DE TÍTULO DE MATERIAL

**Descrição do caso de uso:** O usuário poderá alterar (atualizar) as informações de qualquer exemplar de título de material cadastrado no sistema.

**Atores:** Administrador, Funcionário.

**Prioridade:**

☐ Extra   ☐ Básico   ☐ Importante   ☒ Muito Importante

**Requisitos Associados:** [RF017]

**Entradas e pré-condições:**

- O usuário deve estar autenticado no sistema (login realizado), conforme [RF001] e [NF005].

- Deve existir ao menos um registro de exemplar de título de material cadastrado no sistema.

**Saídas e pós-condição:**

- O sistema retorna uma mensagem informando o resultado da operação.

**Fluxo de eventos principal**

1. Usuário escolhe a ação de alterar exemplar de título de material.
2. O sistema permite buscar/listar exemplares de títulos de materiais existentes, com filtros por atributos e navegação entre páginas de resultado.
3. O usuário pesquisa e seleciona um(a) exemplar de título de material.
4. O sistema fornece o formulário de preenchimento com os dados do(a) exemplar de título de material selecionado(a).
5. O usuário edita os dados desejados e confirma a alteração.
6. O sistema atualiza os dados submetidos no banco de dados.
7. O sistema retorna para o usuário uma mensagem informando que a operação foi realizada com sucesso.

**Fluxos secundários/exceção**

1. Caso ocorra uma falha de comunicação com o banco de dados, uma mensagem de erro é retornada para o usuário e a operação é cancelada.

---

## [CDU047] REMOVER EXEMPLAR DE TÍTULO DE MATERIAL

**Descrição do caso de uso:** O usuário poderá remover (excluir) registros de exemplar de título de material cadastrados no sistema.

**Atores:** Administrador, Funcionário.

**Prioridade:**

☐ Extra   ☐ Básico   ☐ Importante   ☒ Muito Importante

**Requisitos Associados:** [RF017]

**Entradas e pré-condições:**

- O usuário deve estar autenticado no sistema (login realizado), conforme [RF001] e [NF005].
- Deve existir ao menos um registro de exemplar de título de material cadastrado no sistema.

**Saídas e pós-condição:**

- O sistema retorna uma mensagem informando o resultado da operação.

**Fluxo de eventos principal**

1. Usuário escolhe a ação de remover exemplar de título de material.

2. O sistema permite buscar/listar exemplares de títulos de materiais existentes, com filtros por atributos e navegação entre páginas de resultado.
3. O usuário pesquisa e seleciona um(a) exemplar de título de material.
4. O usuário confirma a remoção do(a) exemplar de título de material.
5. O sistema remove do banco de dados o(a) exemplar de título de material escolhido(a).
6. O sistema retorna para o usuário uma mensagem informando que a operação foi realizada com sucesso.

#### **Fluxos secundários/exceção**

1. Caso ocorra uma falha de comunicação com o banco de dados, uma mensagem de erro é retornada para o usuário e a operação é cancelada.

---

## **[CDU048] CADASTRAR FORNECEDOR**

**Descrição do caso de uso:** O usuário poderá cadastrar (criar) registros de fornecedores no sistema.

**Atores:** Administrador, Funcionário.

#### **Prioridade:**

☐ Extra   ☐ Básico   ☒ Importante   ☐ Muito Importante

**Requisitos Associados:** [RF0018]

#### **Entradas e pré-condições:**

- O usuário deve estar autenticado no sistema (login realizado), conforme [RF001] e [NF005].
- O usuário irá informar os dados referentes ao cadastro de fornecedor.

#### **Saídas e pós-condição:**

- O sistema retorna uma mensagem informando o resultado da operação.

#### **Fluxo de eventos principal**

1. Usuário escolhe a ação de cadastrar fornecedor.
2. O sistema oferece o formulário de cadastro.
3. O usuário insere os dados no formulário.
4. O usuário confirma a ação de cadastro.
5. O sistema insere os dados submetidos no banco de dados.
6. O sistema retorna para o usuário uma mensagem informando que a operação foi realizada com sucesso.

#### **Fluxos secundários/exceção**

1. Caso ocorra uma falha de comunicação com o banco de dados, uma mensagem de erro é retornada para o usuário e a operação é cancelada.

---

## [CDU049] BUSCAR FORNECEDORES

**Descrição do caso de uso:** O usuário poderá buscar registros de fornecedores cadastrados no sistema, podendo filtrar os resultados por vários parâmetros (atributos do registro) e navegar entre as páginas de resultado.

**Atores:** Administrador, Funcionário.

**Prioridade:**

☐ Extra   ☐ Básico   ☒ Importante   ☐ Muito Importante

**Requisitos Associados:** [RF0018]

**Entradas e pré-condições:**

- O usuário deve estar autenticado no sistema (login realizado), conforme [RF001] e [NF005].
- Deve existir ao menos um registro de fornecedor cadastrado no sistema.

**Saídas e pós-condição:**

- O sistema retorna a lista de fornecedores correspondente aos critérios informados, ou uma mensagem informando que nenhum registro foi encontrado.

**Fluxo de eventos principal**

1. Usuário escolhe a ação de buscar fornecedores.
2. O sistema oferece o campo de busca e os filtros disponíveis, referentes aos atributos do registro.
3. O usuário informa os parâmetros de busca desejados (opcional) e confirma a busca.
4. O sistema consulta o banco de dados e retorna a lista de fornecedores correspondente.
5. O usuário pode navegar entre as páginas de resultado.

**Fluxos secundários/exceção**

1. Caso ocorra uma falha de comunicação com o banco de dados, uma mensagem de erro é retornada para o usuário e a operação é cancelada.
2. Caso a busca não retorne nenhum resultado, o sistema informa ao usuário que nenhum registro foi encontrado.

---

## [CDU050] ALTERAR FORNECEDOR

**Descrição do caso de uso:** O usuário poderá alterar (atualizar) as informações de qualquer fornecedor cadastrado no sistema.

**Atores:** Administrador, Funcionário.

**Prioridade:**

☐ Extra   ☐ Básico   ☒ Importante   ☐ Muito Importante

**Requisitos Associados:** [RF0018]

**Entradas e pré-condições:**

- O usuário deve estar autenticado no sistema (login realizado), conforme [RF001] e [NF005].
- Deve existir ao menos um registro de fornecedor cadastrado no sistema.

**Saídas e pós-condição:**

- O sistema retorna uma mensagem informando o resultado da operação.

**Fluxo de eventos principal**

1. Usuário escolhe a ação de alterar fornecedor.
2. O sistema permite buscar/listar fornecedores existentes, com filtros por atributos e navegação entre páginas de resultado.
3. O usuário pesquisa e seleciona um(a) fornecedor.
4. O sistema fornece o formulário de preenchimento com os dados do(a) fornecedor selecionado(a).
5. O usuário edita os dados desejados e confirma a alteração.
6. O sistema atualiza os dados submetidos no banco de dados.
7. O sistema retorna para o usuário uma mensagem informando que a operação foi realizada com sucesso.

**Fluxos secundários/exceção**

1. Caso ocorra uma falha de comunicação com o banco de dados, uma mensagem de erro é retornada para o usuário e a operação é cancelada.

---

## [CDU051] REMOVER FORNECEDOR

**Descrição do caso de uso:** O usuário poderá remover (excluir) registros de fornecedor cadastrados no sistema.

**Atores:** Administrador, Funcionário.

**Prioridade:**

☐ Extra   ☐ Básico   ☒ Importante   ☐ Muito Importante

**Requisitos Associados:** [RF0018]

**Entradas e pré-condições:**

- O usuário deve estar autenticado no sistema (login realizado), conforme [RF001] e [NF005].
- Deve existir ao menos um registro de fornecedor cadastrado no sistema.

**Saídas e pós-condição:**

- O sistema retorna uma mensagem informando o resultado da operação.

**Fluxo de eventos principal**

1. Usuário escolhe a ação de remover fornecedor.
2. O sistema permite buscar/listar fornecedores existentes, com filtros por atributos e navegação entre páginas de resultado.
3. O usuário pesquisa e seleciona um(a) fornecedor.
4. O usuário confirma a remoção do(a) fornecedor.
5. O sistema remove do banco de dados o(a) fornecedor escolhido(a).
6. O sistema retorna para o usuário uma mensagem informando que a operação foi realizada com sucesso.

**Fluxos secundários/exceção**

1. Caso ocorra uma falha de comunicação com o banco de dados, uma mensagem de erro é retornada para o usuário e a operação é cancelada.

---

## [CDU052] CADASTRAR TÍTULO

**Descrição do caso de uso:** O usuário poderá cadastrar (criar) registros de títulos no sistema.

**Atores:** Administrador, Funcionário.

**Prioridade:**

☐ Extra   ☐ Básico   ☐ Importante   ☒ Muito Importante

**Requisitos Associados:** [RF019]

**Entradas e pré-condições:**

- O usuário deve estar autenticado no sistema (login realizado), conforme [RF001] e [NF005].
- O usuário irá informar os dados referentes ao cadastro de título.

**Saídas e pós-condição:**

- O sistema retorna uma mensagem informando o resultado da operação.

**Fluxo de eventos principal**

1. Usuário escolhe a ação de cadastrar título.
2. O sistema oferece o formulário de cadastro.
3. O usuário insere os dados no formulário.
4. O usuário confirma a ação de cadastro.
5. O sistema insere os dados submetidos no banco de dados.

6. O sistema retorna para o usuário uma mensagem informando que a operação foi realizada com sucesso.

#### **Fluxos secundários/exceção**

1. Caso ocorra uma falha de comunicação com o banco de dados, uma mensagem de erro é retornada para o usuário e a operação é cancelada.

---

## **[CDU053] BUSCAR TÍTULOS**

**Descrição do caso de uso:** O usuário poderá buscar registros de títulos cadastrados no sistema, podendo filtrar os resultados por vários parâmetros (atributos do registro) e navegar entre as páginas de resultado.

**Atores:** Administrador, Funcionário, Usuário Comum.

#### **Prioridade:**

☐ Extra   ☐ Básico   ☒ Importante   ☐ Muito Importante

**Requisitos Associados:** [RF019]

#### **Entradas e pré-condições:**

- O usuário deve estar autenticado no sistema (login realizado), conforme [RF001] e [NF005].
- Deve existir ao menos um registro de título cadastrado no sistema.

#### **Saídas e pós-condição:**

- O sistema retorna a lista de títulos correspondente aos critérios informados, ou uma mensagem informando que nenhum registro foi encontrado.

#### **Fluxo de eventos principal**

1. Usuário escolhe a ação de buscar títulos.
2. O sistema oferece o campo de busca e os filtros disponíveis, referentes aos atributos do registro.
3. O usuário informa os parâmetros de busca desejados (opcional) e confirma a busca.
4. O sistema consulta o banco de dados e retorna a lista de títulos correspondente.
5. O usuário pode navegar entre as páginas de resultado.

#### **Fluxos secundários/exceção**

1. Caso ocorra uma falha de comunicação com o banco de dados, uma mensagem de erro é retornada para o usuário e a operação é cancelada.
  2. Caso a busca não retorne nenhum resultado, o sistema informa ao usuário que nenhum registro foi encontrado.
-

## [CDU054] ALTERAR TÍTULO

**Descrição do caso de uso:** O usuário poderá alterar (atualizar) as informações de qualquer título cadastrado no sistema.

**Atores:** Administrador, Funcionário.

**Prioridade:**

☐ Extra   ☐ Básico   ☐ Importante   ☒ Muito Importante

**Requisitos Associados:** [RF019]

**Entradas e pré-condições:**

- O usuário deve estar autenticado no sistema (login realizado), conforme [RF001] e [NF005].
- Deve existir ao menos um registro de título cadastrado no sistema.

**Saídas e pós-condição:**

- O sistema retorna uma mensagem informando o resultado da operação.

**Fluxo de eventos principal**

1. Usuário escolhe a ação de alterar título.
2. O sistema permite buscar/listar títulos existentes, com filtros por atributos e navegação entre páginas de resultado.
3. O usuário pesquisa e seleciona um(a) título.
4. O sistema fornece o formulário de preenchimento com os dados do(a) título selecionado(a).
5. O usuário edita os dados desejados e confirma a alteração.
6. O sistema atualiza os dados submetidos no banco de dados.
7. O sistema retorna para o usuário uma mensagem informando que a operação foi realizada com sucesso.

**Fluxos secundários/exceção**

1. Caso ocorra uma falha de comunicação com o banco de dados, uma mensagem de erro é retornada para o usuário e a operação é cancelada.

---

## [CDU055] REMOVER TÍTULO

**Descrição do caso de uso:** O usuário poderá remover (excluir) registros de título cadastrados no sistema.

**Atores:** Administrador, Funcionário.

**Prioridade:**

☐ Extra   ☐ Básico   ☐ Importante   ☒ Muito Importante

**Requisitos Associados:** [RF019]

**Entradas e pré-condições:**

- O usuário deve estar autenticado no sistema (login realizado), conforme [RF001] e [NF005].
- Deve existir ao menos um registro de título cadastrado no sistema.

**Saídas e pós-condição:**

- O sistema retorna uma mensagem informando o resultado da operação.

**Fluxo de eventos principal**

1. Usuário escolhe a ação de remover título.
2. O sistema permite buscar/listar títulos existentes, com filtros por atributos e navegação entre páginas de resultado.
3. O usuário pesquisa e seleciona um(a) título.
4. O usuário confirma a remoção do(a) título.
5. O sistema remove do banco de dados o(a) título escolhido(a).
6. O sistema retorna para o usuário uma mensagem informando que a operação foi realizada com sucesso.

**Fluxos secundários/exceção**

1. Caso ocorra uma falha de comunicação com o banco de dados, uma mensagem de erro é retornada para o usuário e a operação é cancelada.

---

## [CDU056] VERIFICAR REGULAMENTO DA BIBLIOTECA

**Descrição do caso de uso:** O usuário poderá verificar o regulamento da biblioteca.

**Atores:** Administrador, Funcionário, Usuário Comum.

**Prioridade:**

☒ Extra   ☐ Básico   ☐ Importante   ☐ Muito Importante

**Requisitos Associados:** [RF020]

**Entradas e pré-condições:**

- O usuário deve estar autenticado no sistema (login realizado), conforme [RF001] e [NF005].

**Saídas e pós-condição:**

- O sistema apresenta o regulamento da biblioteca.

**Fluxo de eventos principal**

1. Usuário escolhe a ação de verificar o regulamento da biblioteca.
2. O sistema apresenta o conteúdo do regulamento da biblioteca.

**Fluxos secundários/exceção**

1. Caso ocorra uma falha de comunicação com o banco de dados, uma mensagem de erro é retornada para o usuário e a operação é cancelada.

---

## [CDU057] VERIFICAR REGULAMENTO DA CIRCULAÇÃO DE MATERIAIS

**Descrição do caso de uso:** O usuário poderá verificar o regulamento da circulação de materiais da biblioteca.

**Atores:** Administrador, Funcionário, Usuário Comum.

**Prioridade:**

☒ Extra   ☐ Básico   ☐ Importante   ☐ Muito Importante

**Requisitos Associados:** [RF021]

**Entradas e pré-condições:**

- O usuário deve estar autenticado no sistema (login realizado), conforme [RF001] e [NF005].

**Saídas e pós-condição:**

- O sistema apresenta o regulamento da circulação de materiais.

**Fluxo de eventos principal**

1. Usuário escolhe a ação de verificar o regulamento da circulação de materiais.
2. O sistema apresenta o conteúdo do regulamento da circulação de materiais.

**Fluxos secundários/exceção**

1. Caso ocorra uma falha de comunicação com o banco de dados, uma mensagem de erro é retornada para o usuário e a operação é cancelada.
- 

## [CDU058] IMPORTAR DADOS ATRAVÉS DE UM TEXTO EM FORMATO PRÉ-DEFINIDO PARA CADASTRAR MATERIAIS (EXTRA)

**Descrição do caso de uso:** O usuário fornecerá um texto em um padrão pré-definido, contendo informações referentes a um material que deseja cadastrar no sistema (por exemplo: [001]: Dom Casmurro; [002]: Machado de Assis; ...). A partir desses dados, o usuário será direcionado à página de cadastro de materiais, com as informações necessárias já previamente preenchidas, bastando revisá-las e salvar para concluir o cadastro.

**Atores:** Administrador, Funcionário.

**Prioridade:**

☒ Extra   ☐ Básico   ☐ Importante   ☐ Muito Importante

**Requisitos Associados:** [RF022]

**Entradas e pré-condições:**

- O usuário deve estar autenticado no sistema (login realizado), conforme [RF001] e [NF005].
- O usuário deve possuir o texto no formato/padrão pré-definido pelo sistema.

**Saídas e pós-condição:**

- O sistema retorna uma mensagem informando o resultado da operação.

**Fluxo de eventos principal**

1. Usuário escolhe a ação de importar dados para cadastro de material.
2. O sistema solicita que o usuário forneça o texto no formato/padrão pré-definido.
3. O usuário fornece o texto (por exemplo: [001]: Dom Casmurro; [002]: Machado de Assis; ...).
4. O sistema interpreta o texto e direciona o usuário à página de cadastro de materiais, com os campos já preenchidos conforme os dados do texto fornecido.
5. O usuário revisa as informações preenchidas.
6. O usuário confirma o cadastro (salvar).
7. O sistema insere os dados submetidos no banco de dados.
8. O sistema retorna para o usuário uma mensagem informando que a operação foi realizada com sucesso.

**Fluxos secundários/exceção**

1. Caso ocorra uma falha de comunicação com o banco de dados, uma mensagem de erro é retornada para o usuário e a operação é cancelada.
  2. Caso o texto fornecido não esteja no formato/padrão pré-definido, o sistema informa o erro ao usuário e solicita a correção do texto.
-